Aula 46 — Fragilidades do WEP

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WEP** e seu funcionamento.
- Compreender suas **fragilidades**.
- Entender por que foi **abandonado**.

O que é o WEP?

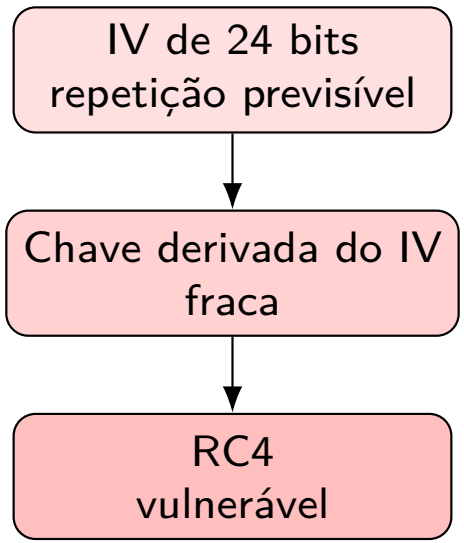
- **Wired Equivalent Privacy** (1999).
- Primeiro mecanismo de segurança do Wi-Fi.
- Objetivo: dar segurança "**equivalente ao cabo**".

Como Funcionava

- Criptografia baseada em **RC4**.
- Usava uma **chave** compartilhada.
- Vetor de inicialização (**IV**) de 24 bits.

As Fragilidades

- **IV curto** $\rightarrow$ repetição previsível.
- Chave **fraca** derivada do IV.
- **RC4** vulnerável.



O Ataque

- Capturar **muitos pacotes**.
- Explorar a **repetição** dos IVs.
- Recuperar a **chave** em minutos.

> **Note**
>
> O WEP foi **quebrado** e é considerado **inseguro**: não deve ser usado em nenhum cenário.

Consequências

- Sinal **“protegido”** na aparência, mas **quebrável**.
- Deu falsa **sensação de segurança**.
- Motivou o **WPA**.

Lição

- Segurança **não** é só “ter senha”.
- Algoritmos e **implementação** precisam ser robustos.
- Evolução constante é **necessária**.

Resumo da Aula

- WEP: primeira tentativa de segurança do Wi-Fi.
- **RC4 + IV curto** $\rightarrow$ quebrável.
- **Nunca** usar WEP.

Atividade Rápida

- Por que o **IV curto** é um problema?
- Qual a lição do WEP?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 47:** Transição do WEP para o WPA.